

Vampyrgrevens borg webapp – Ark 6

På dette ark skal vi lave en labyrint, du kan indsætte i et af dine rum. Den fører til gravkammeret.

Funktion til labyrint-rumtekster

Vi starter med at lave en generel funktion `lav_beskrivelse`, der kan lave næsten ens beskrivelser af rummene i labyrinten. Labyrintens rum beskrives med sætninger, med en tilfældig begyndelse, midte og slutning. Koden skal sættes ind i toppen af dit program `eventyr.py`.

```
import random

begyndelse = [
    "Du er i", "Du befinder dig i", "Du står midt i", "Foran dig er"
]

midte = [
    "en labyrint af forvredne små gange",
    "et virvar af snoede passager",
    "et netværk af mørke tunneler",
    "en samling bugtede små gange"
]

slutning = [
    "der strækker sig i alle retninger.",
    "som synes at fortsætte uden ende.",
    "der forsvinder i mørket.",
    "som snor sig videre i det fjerne."
]

def lav_beskrivelse():
    b = random.choice(begyndelse)
    m = random.choice(midte)
    s = random.choice(slutning)
    beskrivelse = b + " " + m + " " + s
    return beskrivelse
```

Lav labyrinten

Labyrinten har et kort-layout, der består af 11 rum. For hvert rum er der en liste, som beskriver hvilket rum man kommer til, hvis man går henholdsvis nord, syd, øst eller vest. Rum 99 er udgangen og -1 betyder, at man ikke kan gå den vej. Tilføj i toppen af `eventyr.py`.

```
# [nord, syd, øst, vest]
layout = [
    [5, 1, 4, 2],      # 0
    [0, -1, -1, 3],   # 1
    [10, -1, 0, -1],  # 2
    [-1, 6, 1, 99],   # 3
    [-1, 8, -1, 0],   # 4
    [11, 0, -1, 10],  # 5
    [3, 9, 8, -1],    # 6
    [99, -1, 8, -1],  # 7
    [-1, 7, 4, 6],    # 8
    [6, -1, 11, -1],  # 9
    [-1, 2, 5, -1],   # 10
    [-1, 5, -1, 9],   # 11
]
```

Tilknyt billeder og beskrivelser til labyrinten

Nu skal vi lave lister med beskrivelser og billeder til de 11 rum i labyrinten. Du skal bruge billederne på <https://github.com/stee0640/flask>. Billederne skal i `static`-folderen til de andre. Vi bruger bare fire af dem her. Tilføj koden lige efter funktionen `lav_beskrivelse`.

```
billed_bunke = ['vaerelse.png', 'tronsal.png', 'gang.png', 'bibliotek.png']

beskrivelser = []
billeder = []

for i in range(12):
    tekst = lav_beskrivelse()
    beskrivelser.append(tekst)
    billeder.append(random.choice(billed_bunke))
```

Lav route og skabelon til labyrinten

Vi laver en generel route til labyrinten. Alle URL'er under `/labyrint/`, som matcher et heltal, bliver opfanget og tallet tildeles variabelen `rum`, som peger på rum-nummeret spilleren står i. Du starter labyrinten med et link til `/labyrint/0` fra et af dine andre rum. Du kommer ud i gravkammeret, som du kan lave på samme måde som vores øvrige rum med route og skabelon.

```
@app.route("/labyrint/<int:rum>")
def labyrint(rum):

    if rum == 99:
        flash("Du har nået udgangen af labyrinten!")
        return render_template(
            "gravkammer.html",
            baggrund='gravkammer.png'
        )

    return render_template(
        "labyrint.html",
        tekst=beskrivelser[rum],
        retninger=["nord", "syd", "øst", "vest"],
        udgange=layout[rum],
        baggrund=billeder[rum]
    )
```

Til sidst kommer skabelonen til labyrinten, som du skal gemme som `labyrint.html` i mappen `templates`. Udgange og retninger bliver hentet fra vores lister med et for-loop i skabelonen:

```
{% extends "skabelon.html" %}
{% block rumtekst %}
<h1>Labyrinten</h1>

<p>{{ tekst }}</p>

<ul>
    {% for retning in retninger %}
        {% if udgange[loop.index0] != -1 %}
            <li>
                <a href="/labyrint/{{ udgange[loop.index0] }}">{{ retning }}</a>
            </li>
        {% endif %}
    {% endfor %}
</ul>

{% endblock %}
```